

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 12 — VECTOR VÀ SỐ PHỨC

向量与复数

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~6% · khoảng 2–4 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A —BẢNG TỪ VỮNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 —Vector và các phép toán

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	向量		向量 $a = (1, 2)$
2	模		$ a = \sqrt{5}$
3	坐标表示		用坐标表示向量 a
4	数量积		$a \cdot b = 1 \times 3 + 2 \times 4$
5	夹角		求 a 与 b 的夹角
6	投影		a 在 b 上的投影
7	垂直		$a \perp b$, 则 $a \cdot b = 0$
8	平行		$a \parallel b$

1.2 Nhóm 2 —Số phức

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	复数		复数 $z = 1 + 2i$
10	实部		z 的实部为 1
11	虚部		z 的虚部为 2
12	虚数单位		$i^2 = -1$
13	共轭复数		$\bar{z} = 1 - 2i$
14	纯虚数		$z = bi$ ($b \neq 0$)
15	复数的模		$ z = \sqrt{1^2 + 2^2}$
16	复平面		复数在复平面内对应的点

1.3 Nhóm 3 —Phép toán và mở rộng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	向量的加法		$a + b = (4, 6)$
18	数乘向量		$2a = (2, 4)$
19	共线向量		a 与 b 共线
20	单位向量		与 a 同向的单位向量
21	复数的四则运算		$(1 + i)(1 - i) = 2$
22	分母实数化		分子分母同乘 $1 + i$
23	中点坐标		AB 的中点坐标
24	共轭		求 z 的共轭

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch Câu 2 và Câu 3.

Câu 1 —mẫu.

设向量 $a = (k, 1)$, $b = (4, k)$ 且 $a \parallel b$, 则 k 的值是 ()

Dịch: Cho hai vector $a = (k, 1)$ và $b = (4, k)$, biết a song song với b , khi đó giá trị của k là ()

Câu 2.

复数 $(3 - i) \cdot i - (1 + 2i)$ 等于 ()

Dịch:

Câu 3.

已知 $\overrightarrow{AB} = (3, -6)$, 点 $A(-1, 2)$, 则点 B 的坐标为 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1

设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 之间的夹角为 α , 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \alpha$ 等于 ()

A. $|\vec{a}||\vec{b}| \sin \alpha$ B. $|\vec{a}||\vec{b}| \cos \alpha$ C. $|\vec{a}| + |\vec{b}|$ D. $|\vec{a}||\vec{b}|$

Câu 2

若复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 是纯虚数, 则 ()

A. $a = 0$ 且 $b \neq 0$ B. $a \neq 0$ 且 $b = 0$ C. $a = 0$ 且 $b = 0$ D. $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$

Câu 3

已知向量 $a = (1, -5)$, $b = (2, 4)$ 。求 $(a + b) \cdot (a - b)$ 等于 ()

- A. 12 B. -5 C. -6 D. 6

Câu 4

已知两个平面向量 $u = (3, 4)$, $v = (1, 0)$ 。求向量 u 在 v 方向上的投影是 ()

- A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 5

已知向量 $u = (x, 15)$, $v = (5, -3)$, 若 $u \parallel v$, 则 x 的值是 ()

- A. -25 B. 25 C. -5 D. 5

Câu 6

复数 $z = i^{2025}$ 等于 ()

- A. 1 B. -1 C. i D. $-i$

3.2 Mức trung bình

Câu 7

已知两个平面向量 $u = (1, \sqrt{3})$ 和 $v = (\sqrt{3}, 1)$ 。求向量 u 和 v 的夹角是 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

Câu 8

下列各组向量中, 是共线向量的是 ()

- A. $a = (1, 2)$, $b = (4, 4)$ B. $a = (1, 2)$, $b = (2, 4)$ C. $a = (3, 0)$, $b = (0, 1)$ D. $a = (1, 1)$, $b = (-1, 1)$

Câu 9

已知复数 $z_1 = 4 - i$, $z_2 = (2 + 5i)i$, 则 $z_1 - z_2$ 等于 ()

- A. $2 - 6i$ B. $2 + 4i$ C. $9 - 3i$ D. $6 - 6i$

3.3 Mức khó

Câu 10

复数 $z = \frac{2+i}{1-i}$ 的共轭复数 $\bar{z}$ 是 ()

- A. $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ B. $\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$ C. $-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ D. $-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$

